



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE

Minería de Datos

Grupo: 09\_02

Proyecto de Data Mining-Fifa WC2026

Nombre de los Alumnos: Alvaro Lechuga Vecino, Teodoro Gómez Santillan,  
Alan Khalid Liconá Ramírez

## Indicadores y preguntas

Pregunta 1:

| Elemento                            | Definición                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta de investigación           | ¿Existe correlación entre el porcentaje de convocados que juegan en las 5 grandes ligas (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) y el rendimiento de la selección en el Mundial? |
| Variable independiente              | % de jugadores convocados cuyo club pertenece a una de las 5 grandes ligas                                                                                                                      |
| Variable dependiente                | Rendimiento de la selección                                                                                                                                                                     |
| Métrica de rendimiento de selección | Índice compuesto: ronda alcanzada (ponderada) + goles a favor – goles en contra + puntos en fase de grupos                                                                                      |
| Métrica de "calidad de liga"        | Variable categórica según el ranking de la FIFA acerca de las ligas                                                                                                                             |
| Unidad de análisis                  | Selección nacional (48 equipos del Mundial)                                                                                                                                                     |
| Fuente de datos                     | Transfermarkt (scraping de plantillas convocadas con club actual) + worldcup26.ir(resultados del torneo)                                                                                        |

Pregunta 2:

| Elemento                          | Definición                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta de investigación         | ¿La cantidad de minutos/partidos jugados por un jugador en la temporada de clubes (previa al Mundial) afecta negativamente su rendimiento individual en el mundial? |
| Variable independiente            | Carga de partidos: número de partidos oficiales jugados (liga + copas + competiciones continentales) en los 12 meses previos al Mundial, y minutos totales jugados  |
| Variable dependiente              | Rendimiento individual en el Mundial                                                                                                                                |
| Métrica de carga                  | Partidos jugados + minutos jugados en temporada regular (índice de "fatiga acumulada")                                                                              |
| Métrica de rendimiento individual | Rating por partido (goles + asistencias + pases clave + duelos ganados, normalizado por minutos jugados)                                                            |
| Variable de control               | Edad del jugador, posición (un defensa central no se desgasta igual que un extremo)                                                                                 |
| Unidad de análisis                | Jugador convocado                                                                                                                                                   |
| Fuente de datos                   | FBref (minutos y partidos en liga de clubes) + StatsBomb Open Data (eventos detallados en el Mundial, una vez disponibles)                                          |

### Pregunta 3:

| Elemento                  | Definición                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta de investigación | ¿El rendimiento de un jugador en su club durante la temporada regular predice su rendimiento en el Mundial?       |
| Variable independiente    | Rendimiento en club: goles + asistencias + rating promedio (ej. de FBref) en la temporada inmediatamente anterior |
| Variable dependiente      | Rendimiento en el Mundial: misma métrica pero calculada con datos del torneo                                      |
| Unidad de análisis        | Jugador convocado (idealmente solo titulares con minutos significativos, para evitar ruido)                       |
| Fuente de datos           | FBref (temporada de clubes) + StatsBomb Open Data o API-Football (Mundial)                                        |

### Fuentes:

Fuentes directamente de API: **Statsbomb**

Características argumentativas:

- Gratuita
- Incluye información completa de cada partida jugado durante la temporada regular incluyendo eventos extracurriculares.
- Se accede vía python lo cual facilita la manipulación con pandas y Jupyter

Fuentes extras para comparación de indicadores:

- Transfermarkt
- FBref
- worldcup26.ir

Todas las fuentes de información mencionadas son completamente gratuitas, sin uso restringido y consideramos que la integridad de los datos que necesitamos se encuentran en estas.

